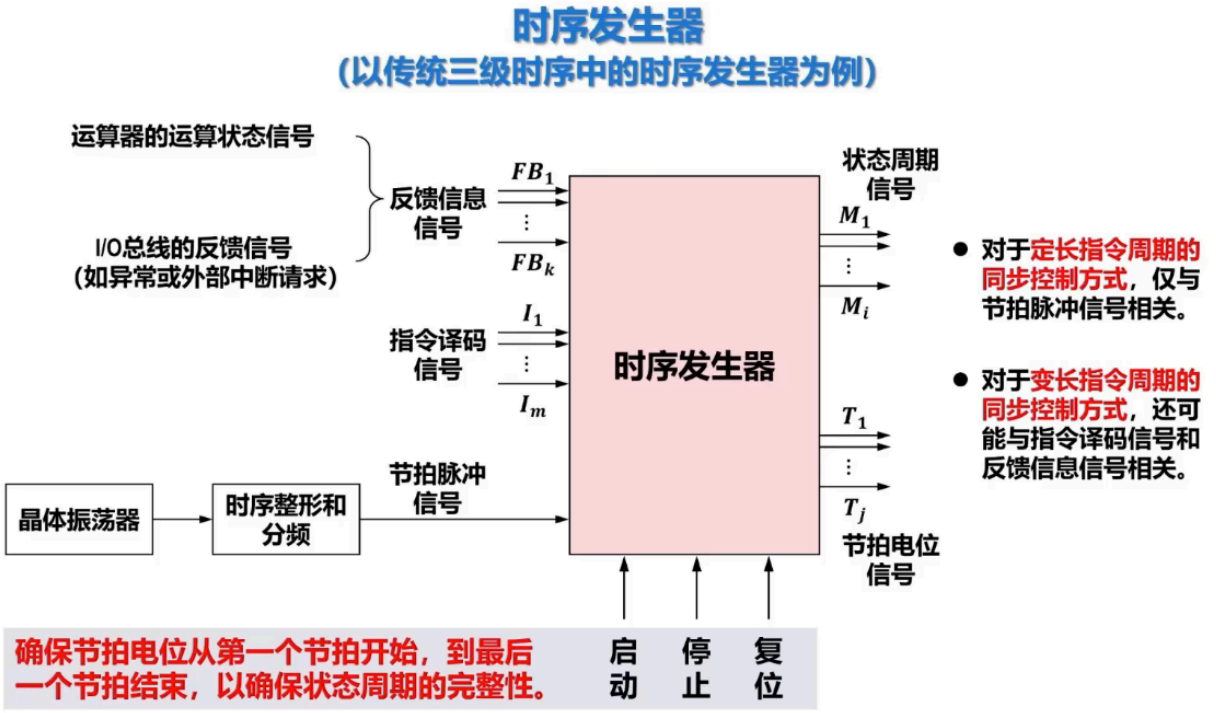
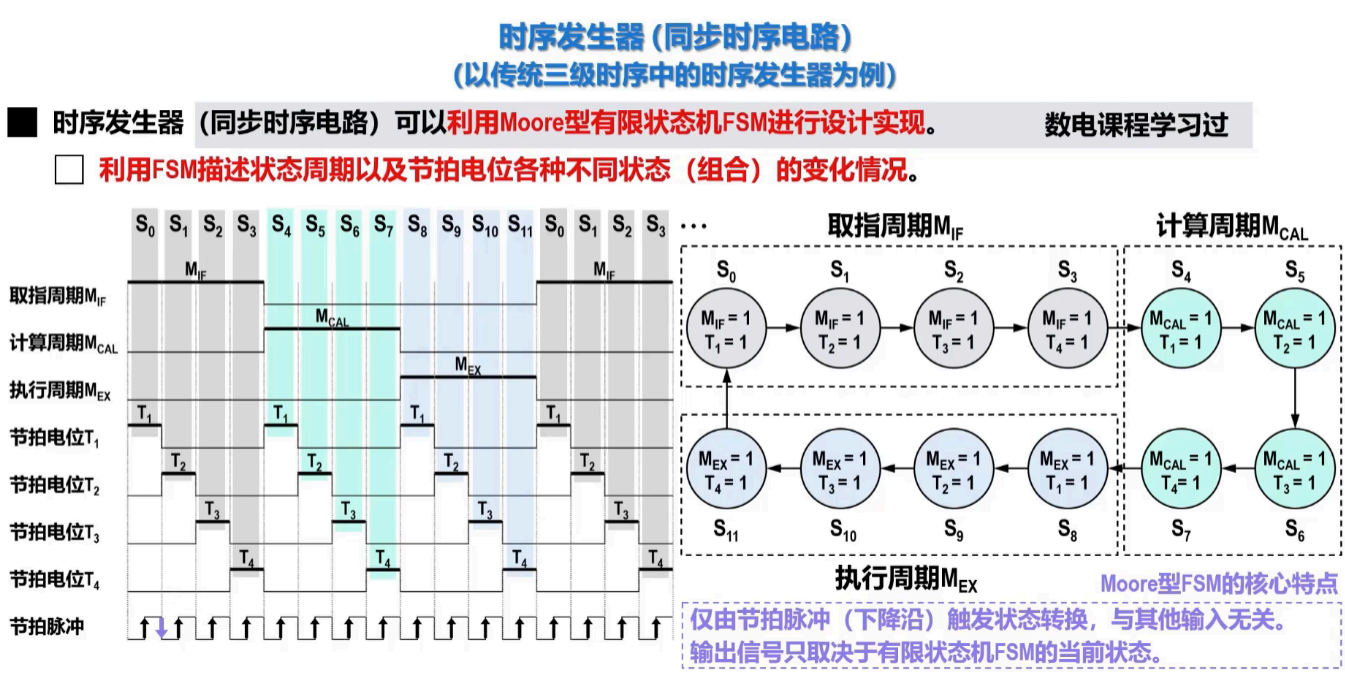
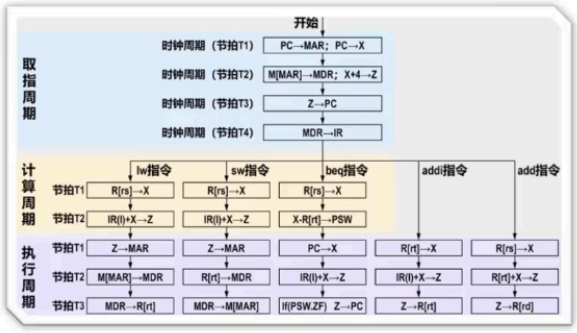
传统三级时序中的时序发生器



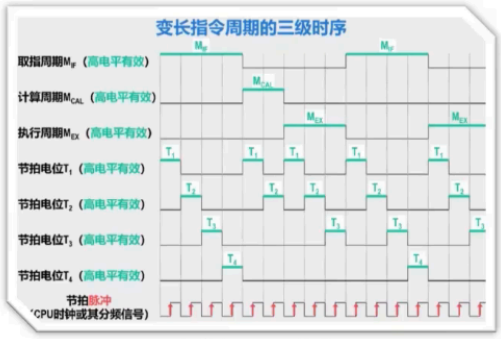
时序发生器（同步时序电路）



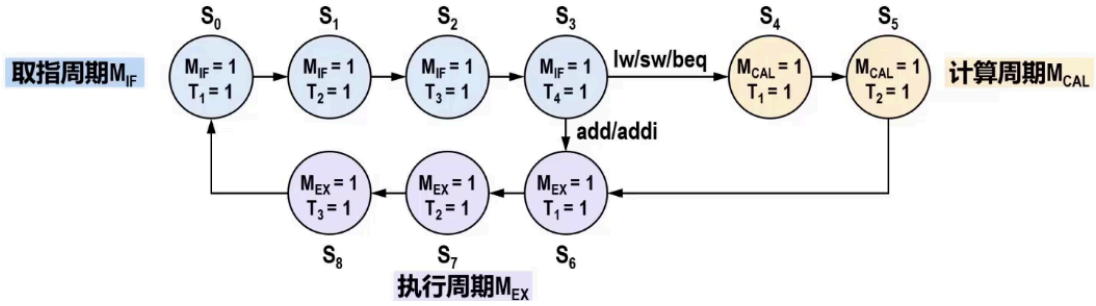
以MIPS32指令集绘制的指令状态转化图



数据通路那节课介绍过

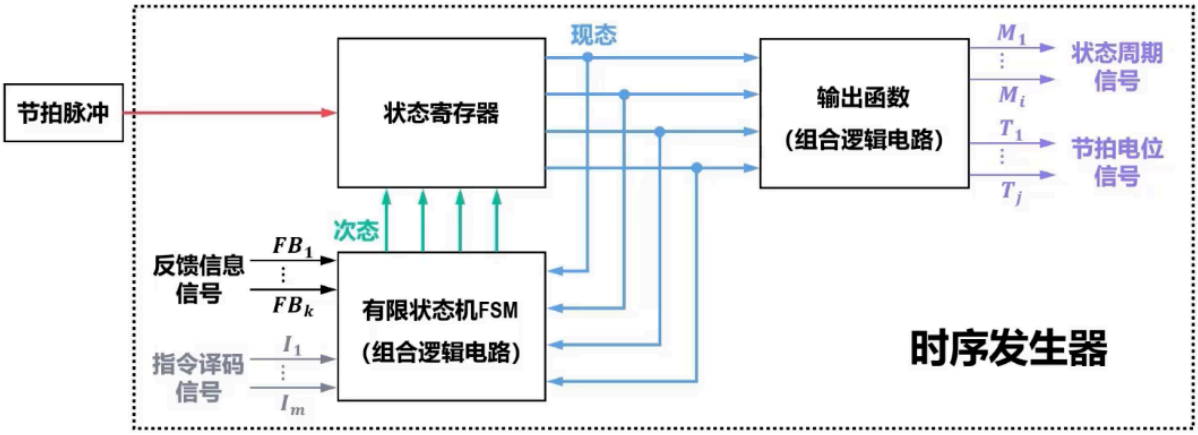


上节课请同学们画过

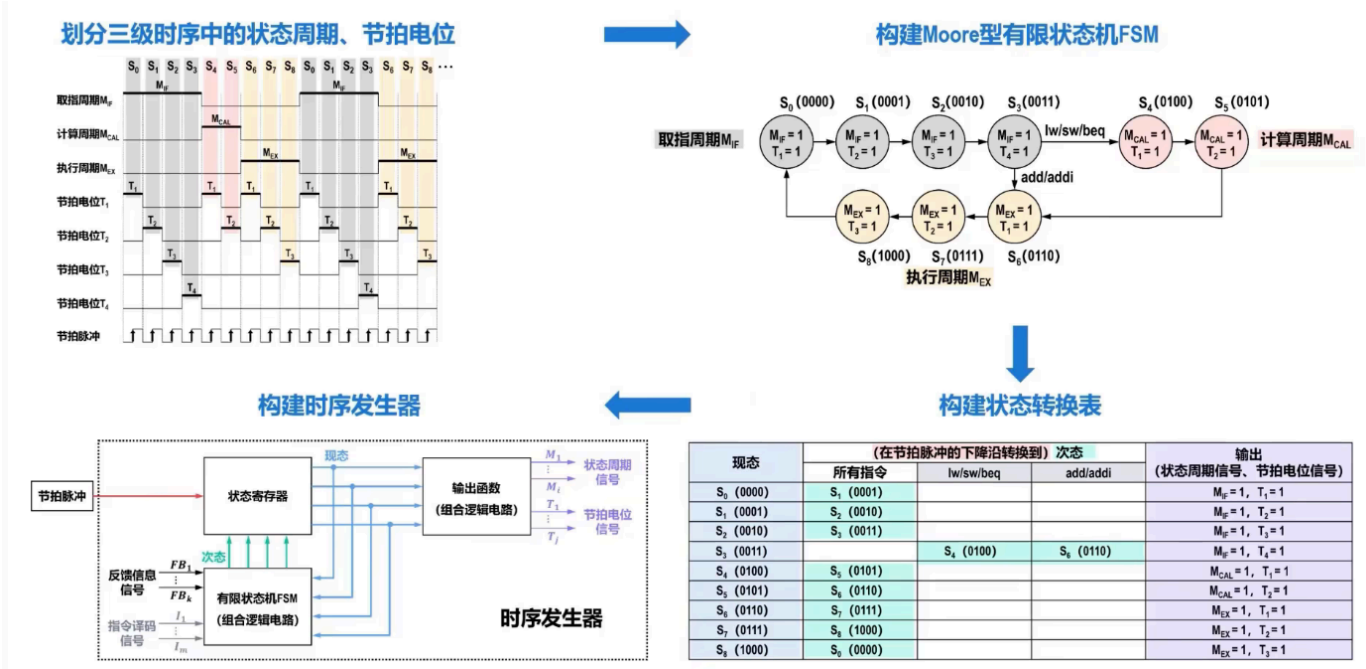


对状态进行编码，依据状态转化图绘制状态转化表

现态	（在节拍脉冲的下降沿转换到）次态			输出（状态周期信号、节拍电位信号）
	所有指令	lw/sw/beq	add/addi	
S_0（0000）	S_1（0001）			$M_{IF}=1$，$T_1=1$
S_1（0001）	S_2（0010）			$M_{IF}=1$，$T_2=1$
S_2（0010）	S_3（0011）			$M_{IF}=1$，$T_3=1$
S_3（0011）		S_4（0100）	S_6（0110）	$M_{IF}=1$，$T_4=1$
S_4（0100）	S_5（0101）			$M_{CAL}=1$，$T_1=1$
S_5（0101）	S_6（0110）			$M_{CAL}=1$，$T_2=1$
S_6（0110）	S_7（0111）			$M_{EX}=1$，$T_1=1$
S_7（0111）	S_8（1000）			$M_{EX}=1$，$T_2=1$
S_8（1000）	S_0（0000）			$M_{EX}=1$，$T_3=1$



设计时序发生器的流程



现态	(在节拍脉冲的下降沿转换到) 次态			输出 (状态周期信号、节拍电位信号)
	所有指令	lw/sw/beq	add/addi	
S_0 (0000)	S_1 (0001)			$M_{IF}=1$, $T_1=1$
S_1 (0001)	S_2 (0010)			$M_{IF}=1$, $T_2=1$
S_2 (0010)	S_3 (0011)			$M_{IF}=1$, $T_3=1$
S_3 (0011)		S_4 (0100)	S_6 (0110)	$M_{IF}=1$, $T_4=1$
S_4 (0100)	S_5 (0101)			$M_{CAL}=1$, $T_1=1$
S_5 (0101)	S_6 (0110)			$M_{CAL}=1$, $T_2=1$
S_6 (0110)	S_7 (0111)			$M_{EX}=1$, $T_1=1$
S_7 (0111)	S_8 (1000)			$M_{EX}=1$, $T_2=1$
S_8 (1000)	S_0 (0000)			$M_{EX}=1$, $T_3=1$

例题

【2019年 题16】下列有关处理器时钟脉冲信号的叙述中，错误的是（D）。

A. 时钟脉冲信号由机器脉冲源发出的脉冲信号经整形和分频后形成 — 该叙述在传统处理器中成立。现代处理器的主流方式是倍频（提高频率）。

B. 时钟脉冲信号的宽度称为时钟周期，时钟周期的倒数为机器主频 — 叙述正确

C. 时钟周期以相邻状态单元间组合逻辑电路的最大延迟为基准确定 — 叙述正确，数电课程中重点介绍

D. 处理器总是在每来一个时钟脉冲信号时就开始执行一条新的指令 — 叙述错误

解析：

